லாந்தனாய்டுகளின் ஆக்சிஜனேற்ற நிலை

லாந்தனாய்டுகளின் பொதுவான ஆக்சிஜனேற்ற நிலை +3 ஆகும். சில லாந்தனாய்டுகள் +3 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையுடன் கூடுதலாக +2 அல்லது +4 ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளையும் கொண்டுள்ளன.

Gd^{3+} மற்றும் Lu^{3+} அயனிகள் கூடுதல் நிலைப்புத் தன்மையினைப் பெற்றுள்ளன. காரணம் அவைகளின் f ஆர்பிட்டால்களில் முறையே சரிபாதி மற்றும் முழுமையாக நிரப்பப்பட்டுள்ளன. அவைகளின் எலக்ட்ரான் அமைப்புகள் பின்வருமாறு.

$$Gd^{3+} : [Xe]4f^{7}$$

$$Lu^{3+} : [Xe]4f^{14}$$

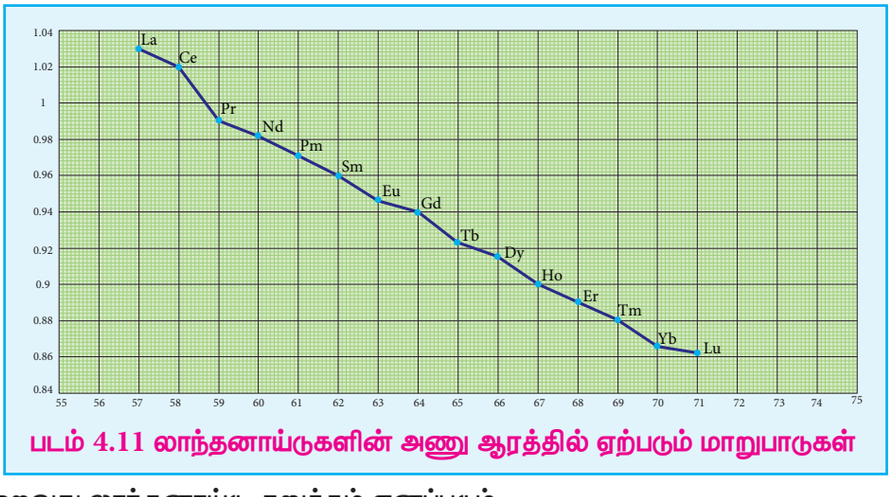
இதைப் போலவே சீரியம் மற்றும் டெர்பியம் ஆகியன எலக்ட்ரான்களை இழந்து +4 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையை அடையும் போது முறையே $4f^{0}$ மற்றும் $4f^{7}$ ஆகிய எலக்ட்ரான் அமைப்புகளைப் பெறுகின்றன. Eu^{2+} மற்றும் Yb^{2+} அயனிகள் முறையே சரிபாதி மற்றும் முழுமையாக நிரப்பப்பட்ட எலக்ட்ரான் அமைப்புகளைப் பெற்றுள்ளன.

வெவ்வேறு ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளின் நிலைப்புத் தன்மையானது இத்தனிமங்களின் பண்புகளைத் தீர்மானிக்கிறது. லாந்தனாய்டுகளின் பல்வேறு ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகள் பின்வரும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
		+2		+2	+2						+2	+2	
+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3
+4	+4	+4					+4	+4					

அணு மற்றும் அயனி ஆரம்

4f தொடரில் சீரியம் ($_{58}Ce$) முதல் லுட்டீசியம் ($_{71}Lu$) வரை செல்லும் போது அணு எண் அதிகரிக்க அதிகரிக்க லாந்தனாய்டுகளின் அணு மற்றும் அயனி ஆரங்கள் சீராகக் குறைந்து வருகின்றன. இவ்வாறு அயனி ஆரம் குறைவது லாந்தனாய்டு குறுக்கம் எனப்படும்.



படம் 4.11 லாந்தனாய்டுகளின் அணு ஆரத்தில் ஏற்படும் மாறுபாடுகள்

லாந்தனாய்டு குறுக்கத்திற்கானக் காரணங்கள்

4f தொடரில் (Ce) முதல் (Lu) வரை ஒரு தனிமத்திலிருந்து மற்றொரு தனிமத்திற்குச் செல்லும் போது, அணுக்கரு மின்சுமையானது ஒரலகு அதிகரிக்கிறது. மேலும், கூடுதல் எலக்ட்ரான்கள் அதே 4f உட்கூட்டில் சேர்க்கப்படுகின்றன. 4f உட்கூடானது விரவிய வடிவத்தினைப் பெற்றுள்ளது என நாம்

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 135 18-12-2021 21:57:36